UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO

DOCTORADO EN GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Erandi Carrasco Alcántara

Matrícula: UDX112510016

ASESOR: Dr. Luciano Martínez Balbuena

Seminario de tesis doctoral II

AVANCE 2

Atención a la retroalimentación del Avance 1: búsqueda reproducible, bitácora del corpus y procedimiento de selección de fuentes

FECHA DE ENTREGA: 27 DE OCTUBRE DE 2026

Declaración del Uso de Inteligencia Artificial

Protocolo de Transparencia Tecnológica

Herramientas utilizadas (identificadas por nombre):
(1) *Fichas UDEMEX Doctorado*, versión 11: programa propio escrito en Node.js que consulta las bases abiertas DOAJ, OpenAlex, Crossref y Semantic Scholar y emplea el modelo de lenguaje Claude Sonnet 4 (Anthropic, identificador de API `claude-sonnet-4-20250514`) únicamente para redactar la ficha estructurada a partir de los metadatos recuperados; el modelo no busca ni decide la inclusión. Se describe en la Sección 6 y en los Anexos C y E. (2) Claude Code (Anthropic), como asistente de programación durante el desarrollo del agente; esa coautoría consta en el historial del repositorio del código. (3) [Nombre y versión del asistente conversacional empleado para contrastar la redacción de este avance: completar].

Prompts y alcance:
Las instrucciones literales de sistema y de usuario que recibe el modelo dentro del agente se transcriben en el Anexo C (C.3). Al asistente conversacional se le solicitó contrastar el protocolo con los materiales de la Unidad 1 del Seminario de Tesis II, organizar el mapeo epistémico conforme a las cinco dimensiones de Deroncele Acosta et al. (2021), localizar literatura sobre diseño y evaluación de sistemas gráficos de etiquetado fuera del campo de la IA y revisar la consistencia entre paradigma, constructos e instrumentos.

Manejo de resultados y autoría:
Toda ficha producida por el agente fue aprobada, rechazada o pospuesta por el autor con un comentario fechado; el corpus es, por construcción, el registro de esas decisiones (Anexo E). Las sugerencias del asistente conversacional se emplearon como base de contraste para generar redacción propia. La delimitación del tema y la pregunta del artículo, los criterios de inclusión y exclusión, la valoración de pertinencia de cada fuente y las decisiones de adaptación instrumental son elaboración propia.

Verificación de integridad:
Cada DOI se verificó automáticamente contra OpenAlex y, en su defecto, Crossref (35 de 41 fichas verificadas; 4 tesis sin DOI incorporadas a mano desde repositorios institucionales; 2 DOI no localizados, en revisión). Esa verificación no sustituye la lectura del texto completo: los campos de diseño, muestra, instrumentos y hallazgos de la matriz se extrajeron de la lectura íntegra de cada fuente, no de la ficha automática. Las fuentes de acceso restringido y el procedimiento adoptado se documentan en el Anexo C.

Distribución de la producción:
Se estima que aproximadamente un **30 %** del avance se elaboró con asistencia de IA (búsqueda y fichado asistidos por el agente; borradores de contraste), mientras que

el **70 %** restante corresponde a procesos de reformulación, verificación documental y redacción original de el autor.

Tablero de control del Avance 2

Cuadro 1: Estado de los diez elementos solicitados en la sesión 2 del seminario.

#	Elemento solicitado	Estado	Ubicación
1	Lista de cotejo de observaciones atendidas	ATENDIDO	§1 · Anexo A
2	Tema del artículo	NUEVO	§2
3	Pregunta de investigación del artículo	NUEVO	§3
4	Justificación de pertinencia para la tesis	NUEVO	§4
5	Mapeo epistémico	NUEVO	§5 · Anexo B
6	Estrategia de búsqueda	NUEVO	§6 · Anexo C
7	Criterios de inclusión y exclusión	NUEVO	§7
8	Matriz inicial de literatura	NUEVO	§8
9	Mapeo metodológico de las fuentes	NUEVO	§9 · Anexo D
10	Primer esquema tentativo del artículo	NUEVO	§10

Cuadro 2: Estado de las observaciones y de las inconsistencias detectadas.

#	Observación	Origen	Estado	Evidencia
1	Ampliar repositorios más allá del acceso abierto en español	Asesor	ATENDIDO	§6
2	Reducir el número de fuentes y profundizar	Asesor	ATENDIDO	§8
3	Adaptar instrumentos existentes, no inventarlos	Asesor	ATENDIDO	Cuadro 19
4	Declarar paradigma, ontología y epistemología	Asesor	ATENDIDO	Cuadro 9
5	Doble numeración de fases del estudio	Autor	CORREGIDO	Cuadro 10
6	Muestreo ambiguo entre etapas	Autor	CORREGIDO	Cuadro 19
7	Cita invertida de Lincoln y Guba (1985)	Autor	CORREGIDO	(Lincoln & Guba, 1985)
8	Alcance y rigor declarados sin diferenciar por etapa	Autor	CORREGIDO	Cuadro 11
9	Supuesto en clave VI/VD para todo el estudio	Autor	CORREGIDO	Anexo A
10	Diagnóstico fáctico en el nivel micro	Autor	PENDIENTE	Avance 3
11	Versiones adaptadas de instrumentos y juicio de expertos	Autor	PENDIENTE	Avance 3
12	Nombrar cada herramienta de IA y conservar bitácora de prompts y decisiones	Asesor	ATENDIDO	Declaración · Anexo E
13	Búsqueda reproducible: bases, sintaxis, filtros, conteos, duplicados y exclusiones	Asesor	ATENDIDO	§6 · Anexo C
14	Afirmación de un único antecedente directo	Asesor	CORREGIDO	§2 · §8
15	Matriz de quince fuentes con campos completos, en dos estratos	Asesor	PENDIENTE	Avance 3

Cuadro 3: Cobertura de constructos por fase, instrumento de origen y disponibilidad.

Constructo	Etapa	Fase	Objetivo	Instrumento	Validado	Acceso
C1	Cualitativa	F1	OE1	✓	▲	✓
C2	Cualitativa	F2	OE2	✓	✓	✓
C3	Cuantitativa	F3	OE3	✓	✓	✓
C4	Cuantitativa	F4	OE4	✓	✓	✓
V1	Cuantitativa	F3	OE3	✓	✓	✓
V2	Cuantitativa	F3	OE3	✓	✓	✓
V3	Cuantitativa	F4	OE4	✓	✓	✓
V4	Cuantitativa	F4	OE4	✓	▲	✓

✓ Cubierto ▲ Cubierto parcialmente – No cubierto

1. Lista de cotejo de observaciones

La lista se presenta en el formato de tres columnas indicado en la sesión. Las entradas 1 a 4 corresponden a la retroalimentación del Proyecto Final de Seminario de Tesis I. Las entradas 5 a 9 corresponden a inconsistencias detectadas por el propio autor al contrastar el protocolo con los materiales de la Unidad 1 de este seminario, y se registran conforme al principio de trazabilidad de la bitácora de decisiones metodológicas. El detalle de cada corrección, con la redacción previa y la corregida, se presenta en el Anexo A.

#	**Observación**	**Forma en que se atendió**	**Estado / evidencia**
1	Ampliar los repositorios más allá de fuentes de acceso abierto en español.	Se incorporaron búsquedas en Scopus, Springer Nature, Elsevier, PubMed Central, PLoS y MDPI. El corpus del artículo integra siete fuentes nuevas en inglés con DOI verificado.	ATENDIDO §6
2	Reducir el número de fuentes de la matriz y trabajarlas a profundidad.	Se pasó de un corpus general de 40 fuentes a una matriz inicial de cinco fuentes seleccionadas por disponibilidad del instrumento y leídas a texto completo.	ATENDIDO §8
3	Adaptar instrumentos existentes y someterlos a juicio de expertos, en lugar de construir metodología propia.	Se identificaron instrumentos publicados y validados para cada variable y se documentó de qué estudio se toma cada componente. Se incorpora el juicio de expertos como procedimiento de validez de contenido.	ATENDIDO Cuadro 19
4	Declarar el paradigma, la ontología y la epistemología del estudio.	Se incorpora el mapeo epistémico con sus cinco dimensiones y el cuadro de coherencia ontología–epistemología–perspectiva–metodología.	ATENDIDO Cuadro 9
5	Doble numeración de fases entre la tabla de constructos y la ruta metodológica.	Se adopta una numeración única de cinco fases y se renombra el segundo nivel como etapas: cualitativa, cuantitativa y de cierre.	CORREGIDO Cuadro 10

#	Observación	Forma en que se atendió	Estado / evidencia
6	Muestreo ambiguo: no se distinguía el correspondiente a talleres del de la etapa cuantitativa.	Se separa el muestreo por etapa y se incorpora una justificación de tamaño muestral por prototipo tomada de Reyes et al. (2019).	CORREGIDO Anexo D
7	Cita invertida: se consignaba «Guba y Lincoln (1985)».	Se corrigió a Lincoln y Guba (1985), *Naturalistic Inquiry*, en el archivo de referencias.	CORREGIDO (Lincoln & Guba, 1985)
8	Alcance declarado sin diferenciar entre componentes cualitativo y cuantitativo.	Se adopta un plan de rigor diferenciado por etapa, con criterios y evidencias distintos para cada una.	CORREGIDO Cuadro 11
9	Supuesto redactado en clave de variable independiente y dependiente para la totalidad del estudio.	Se acota el supuesto a la rama cuantitativa; la etapa cualitativa se orienta por preguntas de investigación.	CORREGIDO Anexo A
Observaciones de la retroalimentación del Avance 1			
12	La declaración de IA debe nombrar cada herramienta y conservar una bitácora con prompts, resultados aceptados o descartados y verificaciones.	Se identifican por nombre el agente propio, el modelo de lenguaje y el asistente de programación; se transcriben los prompts literales y se anexa la bitácora de decisiones generada por el agente.	ATENDIDO Declaración · Anexo E
13	La búsqueda no es reproducible: mezcla bases, editoriales y repositorios; ecuaciones demasiado amplias; sin sintaxis por base, fechas, campos, conteos, duplicados ni exclusiones.	Se sustituye la descripción por la especificación del agente: cuatro bases abiertas distinguidas por su naturaleza, cuarenta ecuaciones literales, campos, filtros, paginación, regla de deduplicación, orden, corte y embudo de descarte. Se declaran los conteos que el agente aún no persiste.	ATENDIDO §6 · Anexo C

#	Observación	Forma en que se atendió	Estado / evidencia
14	No puede afirmarse que Seeger et al. (2026) sea el único antecedente directo.	Se retira la afirmación; se explica como límite del vocabulario de las ecuaciones de D2 y se incorporan las fuentes directas señaladas por el asesor.	CORREGIDO §2
15	La matriz debe alcanzar quince fuentes con los campos exigidos y separar evidencia directa y analógica.	Se define la regla de paso del corpus del agente a la matriz (§6); la ampliación se ejecuta en el Avance 3.	PENDIENTE Avance 3

2. Tema del artículo de revisión

Tema:

> Transparencia declarativa del uso de inteligencia artificial generativa en contenidos educativos: revisión sistemática de los mecanismos de etiquetado propuestos y de la evidencia empírica sobre su comprensión y aceptación (2018–2026).

La tesis pregunta cómo diseñar participativamente y evaluar un sistema gráfico de etiquetado del nivel de intervención de la inteligencia artificial. Responder esa pregunta exige datos de campo aún no producidos, de modo que excede el alcance de un artículo de revisión. El artículo recorta, por tanto, un subconjunto respondible con la literatura ya revisada: el estado de la cuestión sobre los mecanismos de declaración visual y sobre la evidencia disponible acerca de su comprensión y aceptación.

El tema se sostiene sobre dos constataciones. La primera proviene del corpus construido con el agente de búsqueda (Sección 6): dentro del eje D2 —transparencia y etiquetado de inteligencia artificial en contenidos— solo Seeger et al. (2026) estudia una etiqueta de contenido generado con IA, y lo hace en redes sociales. Esa constatación describe el alcance de las ecuaciones empleadas, no el estado del campo: las ecuaciones de D2 contenían los términos *transparency* y *disclosure* y atrajeron literatura de explicabilidad algorítmica. La literatura directa existe, como muestran Gamage et al. (2025), que comparan diez diseños de etiqueta que varían en texto, color, iconografía y ubicación; Wittenberg et al. (2025), sobre el etiquetado de medios generados con IA; Pérez-Pérez et al. (2026), revisión de alcance de los mecanismos de transparencia en evaluación universitaria; y Micallef & Petrovska (2026), que proponen declaraciones de uso de IA ajustadas a tareas de escritura y programación. La segunda constatación es que un campo contiguo y maduro —el etiquetado frontal de advertencia en alimentos— ha

desarrollado durante dos décadas procedimientos de diseño participativo y de medición de comprensión de sistemas gráficos dirigidos a población general. La revisión tratará ambos cuerpos como estratos distintos: evidencia directa sobre declaración y etiquetado de IA, y evidencia analógica sobre sistemas gráficos de advertencia, sin sintetizarlos como equivalentes.

3. Pregunta de investigación del artículo

Pregunta principal:

> ¿Qué mecanismos de declaración del nivel de intervención de la inteligencia artificial en contenidos académicos se han propuesto en la literatura entre 2018 y 2026, con qué fundamento conceptual y con qué evidencia empírica de comprensión y aceptación por parte de sus destinatarios?

Cuadro 5: Preguntas derivadas y su correspondencia con las secciones del artículo.

#	**Pregunta derivada**	**Sección del artículo**
P1	¿Qué procedimientos de diseño se han empleado para construir sistemas gráficos dirigidos a población no especializada, y qué grado de participación se ha concedido a los destinatarios?	§5
P2	¿Con qué instrumentos y con qué definiciones operacionales se ha medido la comprensión y la aceptación de estos sistemas?	§4
P3	¿Qué evidencia existe sobre el desempeño diferencial según escolaridad, nivel socioeconómico u otras condiciones de vulnerabilidad?	§6
P4	¿Qué vacíos persisten al trasladar esta experiencia al ámbito de la gobernanza académica de la IA en educación superior?	§7

Las cuatro preguntas derivadas son respondibles con literatura existente y no requieren trabajo de campo. La pregunta P2, en particular, produce el insumo directo para la fase instrumental del proceso doctoral.

4. Justificación de la pertinencia del artículo

El artículo constituye una etapa del propio proceso de tesis. Su pertinencia se sostiene en los cuatro planos de justificación empleados en el protocolo.

Cuadro 6: Pertinencia del artículo de revisión por plano de justificación.

Plano	**Aporte del artículo**	**Componente de la tesis**
Teórico	Documenta que la literatura sobre etiquetado de contenidos con IA es incipiente mientras la de etiquetado de advertencia es madura, lo que fundamenta una transferencia analógica entre campos.	Capítulo de fundamentación
Metodológico	Identifica escalas y tareas validadas en población mexicana e hispanohablante, susceptibles de adaptación y recalibración por juicio de expertos.	Instrumentos de F3–F4
Práctico	Reúne decisiones de diseño y sus consecuencias en sistemas que hoy operan como política pública.	Diseño del sistema gráfico
Relevancia social	Examina si estos sistemas reducen o reproducen desigualdades de comprensión según escolaridad y nivel socioeconómico.	Argumento de equidad

La analogía con el etiquetado alimentario opera en el plano metodológico y semiótico. Su fundamento está en un problema de diseño común a ambos dominios: comunicar mediante un signo gráfico, en pocos segundos y a una población heterogénea, un atributo no visible del objeto, con el fin de habilitar una decisión informada. El contenido sustantivo de cada dominio permanece distinto, y sus diferencias se discuten explícitamente en la sección 7 del artículo.

5. Mapeo epistémico

Siguiendo a Deroncele Acosta et al. (2021), el mapeo se organiza en cinco dimensiones, cada una con su cualidad asociada y su lugar en el documento de tesis.

Cuadro 7: Mapeo epistémico del proyecto doctoral.

Dimensión	Cualidad	Contenido en este proyecto	Ubicación
Ontológica	Necesidad y actualidad	Adopción acelerada de IA generativa sin instrumentos visuales compartidos de declaración; diagnóstico fáctico de lineamientos institucionales, en construcción.	Introducción
Epistemológica	Cientificidad	Categoría meta desarrollada antes que la categoría herramienta; antecedentes posteriores a las bases teóricas.	Fundamentación
Metodológica	Viabilidad	Enfoque mixto, diseño exploratorio secuencial, cinco fases en tres etapas, categorías C1–C4 y variables V1–V4.	Metodología
Praxiológica	Aplicabilidad	Alcance transformativo: se diseña, aplica y evalúa una propuesta de mejora, con lineamientos institucionales como producto.	Resultados
Axiológica	—	Posicionamiento del investigador como integrante de la comunidad que sería etiquetada; tensión declarada con el solucionismo tecnológico.	Transversal

Cuadro 8: Objeto de investigación, campo de acción y categorías.

Elemento	Contenido
Objeto de investigación	El proceso de gobernanza académica de la inteligencia artificial generativa en la educación superior mexicana.
Campo de acción	La declaración visual del nivel de intervención algorítmica en contenidos educativos.
Vacío epistemológico	Los cuatro componentes del problema se encuentran desarrollados por separado, pero no articulados en un instrumento visual diseñado y probado con la comunidad académica mexicana.
Categoría meta	Gobernanza académica de la inteligencia artificial.
Categoría herramienta	Sistema gráfico de etiquetado co-diseñado.

La justificación de esta reformulación, que distingue el sistema gráfico como producto de la investigación frente al objeto propiamente dicho, se desarrolla en el Anexo B.

Cuadro 9: Cadena de coherencia del proyecto, verificada con la guía de Moon & Blackman (2014).

Nivel	Posición adoptada	Fundamento
Ontología	Realismo crítico	La intervención algorítmica es real y su comprensión produce efectos medibles; la legitimidad de una etiqueta reside en su reconocimiento colectivo.
Epistemología	Construccionismo	Si la legitimidad se construye socialmente, el conocimiento válido debe generarse con la comunidad: el co-diseño es exigencia epistemológica.
Perspectiva teórica	Interpretativismo con inflexión crítica	La pregunta por la IA en educación posee una dimensión política además de la ética (Selwyn, 2022).
Cosmovisión	Transformativa con flexibilidad pragmática	Congruente con la vinculación entre cosmovisión transformativa y métodos mixtos de Creswell & Creswell (2023).
Metodología	Mixta, exploratoria secuencial	El orden cualitativo–cuantitativo se deriva de la epistemología adoptada.
Métodos	Documental, talleres, pruebas de usabilidad y escala Likert	Correspondencia con las fases F1–F4.
Análisis	Análisis temático aplicado (Guest et al., 2012) y estadística descriptiva	Se declara el método de análisis cualitativo, ausente en versiones anteriores.

Cuadro 10: Numeración unificada de fases y agrupación por etapas.

Etapa	Fase	Contenido	Objetivo	Constructos
Cualitativa	F1	Diagnóstico documental y exploración	OE1	C1
Cualitativa	F2	Co-diseño participativo	OE2	C2
Cuantitativa	F3	Validación de usabilidad	OE3	C3, V1, V2
Cuantitativa	F4	Evaluación de aceptación	OE4	C4, V3, V4
Cierre	F5	Triangulación y lineamientos	OE5	Integración

Cuadro 11: Criterios de rigor diferenciados por etapa, conforme a Gaete Moreno (2020) y Lincoln & Guba (1985).

Etapa	Criterio	Estrategia	Evidencia a anexar
F1–F2	Credibilidad	Triangulación de datos, metodológica e interdisciplinaria	Matriz de convergencia por categoría
F1–F2	Transferibilidad	Muestreo intencional y descripción densa del contexto	Ficha de caracterización
F1–F2	Dependencia	Coherencia metodológica	Bitácora de decisiones
F1–F2	Confirmabilidad	Auditoría externa	Dictamen de asesor o pares
F1–F2	Suficiencia	Saturación de códigos	Curva de saturación
F3–F4	Validez de contenido	Juicio de expertos sobre ítems y tareas	Formato de validación e índice de acuerdo
F3–F4	Validez de constructo	Anclaje teórico de la aceptación	Matriz constructo–ítem
F3–F4	Confiabilidad	Consistencia interna y prueba piloto	Coeficiente y reporte del piloto

6. Estrategia de búsqueda

Atendiendo a la observación de que la estrategia anterior no constituía una búsqueda reproducible, esta sección describe la herramienta con la que se construyó el corpus del estado del arte, el procedimiento que ejecuta y las evidencias que deja. La descripción sigue los campos de reporte por base que recomienda la extensión PRISMA-S (Rethlefsen et al., 2021): ecuación literal, campos consultados, filtros, fecha, registros recuperados, duplicados, cribado y colección final. Se distinguen dos vías de recuperación: la búsqueda automatizada en bases, que alimentó el corpus de las dimensiones D1–D4, y la revisión de listas de referencias, que localizó el estrato analógico del etiquetado alimentario (por ejemplo, Reyes et al. (2019) a partir de la bibliografía de Jáuregui et al. (2020)).

6.1. Identificación de la herramienta

La búsqueda automatizada se ejecutó con la herramienta *Fichas UDEMEX Doctorado*, versión 11, programa propio en Node.js cuyo código está versionado en Git, de modo que cada modificación del procedimiento queda fechada. El agente consulta cuatro bases abiertas, sin inicio de sesión ni extracción de páginas web, y emplea el modelo Claude Sonnet 4 (Anthropic) sólo para redactar la ficha a partir de los metadatos recuperados. El Cuadro 12 distingue la naturaleza de cada base, como pidió el asesor; corrige así la versión anterior de este cuadro, en la que Springer Nature, Elsevier,

MDPI y PLoS figuraban como repositorios cuando son las editoriales de los artículos recuperados.

Cuadro 12: Bases consultadas por el agente y su naturaleza.

Base	**Naturaleza**	**Uso en el agente**
DOAJ	Directorio de revistas arbitradas de acceso abierto	Primera consulta para artículos; garantiza texto completo disponible
OpenAlex	Índice bibliográfico abierto	Artículos y tesis; verificación de DOI, conteo de citas y estado de acceso abierto
Crossref	Agencia de registro de DOI con metadatos depositados por las editoriales	Artículos de revista; verificación de DOI de respaldo
Semantic Scholar	Grafo académico con resúmenes e identificadores externos	Artículos y tesis; citas y PDF de acceso abierto cuando existe

6.2. Lógica del procedimiento

Cada sesión del agente ejecuta cinco etapas; las cuatro primeras son automáticas y la quinta es siempre humana: (1) recuperación en las cuatro bases con la ecuación y la página que corresponden a la sesión; (2) depuración: deduplicación por DOI y por título, exclusión de fuentes ya aprobadas o rechazadas, orden por citas y corte en veinte candidatos; (3) redacción de N fichas ($2 \leq N \leq 5$) por el modelo a partir de los metadatos reales; (4) verificación del DOI en OpenAlex y, en su defecto, en Crossref, con registro de estado, título real, citas y acceso abierto; (5) decisión de el autor sobre cada ficha (aprobar, rechazar de forma permanente o posponer) con comentario, fecha y hora.

Tres propiedades sostienen la trazabilidad. Ninguna fuente entra al corpus sin decisión humana registrada. Ninguna fuente se evalúa dos veces, porque las aprobadas y las rechazadas se excluyen de las búsquedas posteriores por DOI o por título. La búsqueda avanza de forma determinista: el archivo de sesiones guarda, por dimensión y tipo documental, la ecuación y la página consultadas, y cada ecuación se recorre tres páginas antes de rotar a la siguiente; quien conozca ese índice puede repetir la consulta.

6.3. Especificación reproducible

El corpus se organiza en las cuatro dimensiones definidas en Seminario de Tesis I. Para cada una, el agente tiene seis ecuaciones en inglés para artículos y cuatro en español para tesis, transcritas en el Anexo C (C.1). Son cadenas de términos en lenguaje natural, no expresiones booleanas, porque las cuatro bases operan con motores de relevancia; sustituyen a la fórmula booleana exploratoria de la versión anterior, que arrojaba más

de catorce mil registros en Scopus y no era operativa. El Cuadro 13 fija la sintaxis, los campos y los filtros por base.

Cuadro 13: Sintaxis, campos y filtros por base.

Base	Punto de acceso	Campo consultado	Filtros fijos	Orden	Reg./pág.
DOAJ	`/api/v3/search/articles/`	Registro completo	Ninguno (todo DOAJ es arbitrado y de acceso abierto)	Relevancia	8
OpenAlex (artículos)	`/works?search=`	Título, resumen y texto indexado	`publication_year:2018-2025`, `type:article`	Relevancia	10
OpenAlex (tesis)	`/works?search=`	Ídem	`publication_year:2018-2025`, `type:dissertation`	Relevancia	10
Crossref	`/works?query=`	Metadatos bibliográficos	`from-pub-date:2018`, `type:journal-article`	Relevancia	8
Semantic Scholar	`/graph/v1/paper/search`	Título y resumen	Ninguno; para tesis se añade *thesis dissertation* y se filtra por tipo	Relevancia	8

De cada registro se recuperan título, hasta tres autores, revista o institución, año, resumen truncado a 500 caracteres, DOI, citas y base de origen. Dos registros se consideran duplicados si comparten DOI o los primeros cincuenta caracteres del título; prevalece el recuperado primero, por lo que se conserva la versión de acceso abierto cuando existe. Entre consultas se espera 0.7 s y las peticiones se identifican con el correo institucional, como piden OpenAlex y Crossref. Las tesis de TESIUNAM, BUAP o UAEM, sin DOI en estas bases, se incorporan por un modo manual en el que el autor pega el registro del repositorio; la ficha queda marcada con origen «Manual» y estado «sin DOI».

6.4. Discriminación automática y embudo de selección

Las fuentes rechazadas por el autor son la última etapa de un embudo cuya mayor parte ejecuta el agente por reglas declaradas, calibradas para ahorrar tiempo de revisión. Conviene distinguir tres niveles de criterio. El primero son los **filtros codificados**, que operan siempre: ventana temporal desde 2018, con prioridad 2020–2025 en la instrucción al modelo; tipo documental restringido a artículos de revista y tesis, lo que deja fuera notas de prensa, blogs y materiales sin respaldo metodológico (criterio E3); preferencia por acceso abierto mediante la consulta prioritaria a DOAJ; identificador verificable, pues toda fuente automática debe tener DOI y las que carecen de él sólo entran por modo manual; exclusión de lo ya revisado; corte por relevancia (tres páginas por ecuación), orden por citas y presentación de veinte candidatos; y selección por el modelo de sólo N fichas por sesión. El segundo nivel son los **criterios de calibración aplicados en la revisión**, que no están codificados como exclusión dura: ausencia de DOI, ausencia de versión descargable y antigüedad mayor a tres años salvo referencia obligada del campo. El corpus muestra que operaron como preferencia y no como filtro: contiene cuatro tesis

sin DOI, siete fuentes sin versión de acceso abierto y once fuentes de 2018–2021. El tercer nivel es la **decisión final** con comentario fechado.

Cuadro 14: Embudo de una sesión del agente (cotas fijadas por el código).

Etapa	**Registros**	**Quién descarta**
Registros totales de la ecuación en las cuatro bases	Miles (no se visitan)	Corte de paginación
Recuperados en la página de la sesión	Hasta 52 (34 artículos + 18 tesis)	—
Tras deduplicar y excluir ya revisadas	Variable; se informa en pantalla	Agente
Presentados al modelo	20	Agente (orden por citas)
Fichas redactadas	2 a 5 (por defecto 3)	Modelo
Aprobadas	0 a 3	Autora

Con 64 decisiones registradas (41 aprobadas y 23 rechazadas) y tres fichas por sesión, se estiman unas 21 sesiones, unos 420 candidatos presentados al modelo y hasta unos 1 100 registros brutos recuperados antes de deduplicar. Las 23 rechazadas a mano representan, por tanto, menos del 6 % de lo descartado: la discriminación fue en su mayoría automática y por reglas declaradas. Esta cifra se presenta como estimación porque la versión 11 no persiste los conteos por sesión; el repositorio incluye un script que obtiene el total de registros por ecuación y base con los filtros del agente, cuya salida se anexará como «registros recuperados» en el Avance 3. Los conteos que el agente todavía no registra se declaran en el Anexo C (C.4).

6.5. Evolución de las versiones

El procedimiento se calibró en varias versiones; cada regla responde a un problema observado en el uso y queda fechada en el repositorio.

Cuadro 15: Versiones del agente y problema que motivó cada cambio.

Versión	Qué hacía	Problema que motivó el cambio
v6	OpenAlex y Crossref con un término sugerido por dimensión; tres fichas por sesión en archivos por día; verificación por DOI; sin *scraping* ni inicio de sesión	Cada sesión repetía los primeros resultados; no había memoria de lo ya evaluado
v7–v10	[Completar con los registros de el autor: incorporación de Semantic Scholar, formato de ficha, manejo de errores]	—
v11 (26/10/2026)	Paginación automática; rotación de ecuaciones; rechazadas permanentes; modo manual para repositorios mexicanos; orden por citas y corte en 20	Era necesario mostrar el corpus y las decisiones fuera de la terminal
v11 + interfaz web (26/10/2026)	Panel de progreso por dimensión, corpus con decisiones, lista de rechazadas y búsqueda en tiempo real	Muchos candidatos eran de pago o sin texto completo accesible
v11 + DOAJ (26/10/2026)	DOAJ como cuarta base y, acto seguido, como primera, para que en los duplicados prevalezca la versión de acceso abierto	La rúbrica exige justificar cada inclusión
v11 + justificación (26/10/2026)	Campos obligatorios de justificación de inclusión y resumen preliminar; 20 candidatos visibles	Versión vigente

6.6. Resultado y relación con la matriz

El corpus vigente contiene 41 fichas aprobadas (D1: 11, D2: 10, D3: 11, D4: 9), 35 con DOI verificado y 34 con versión de acceso abierto; 28 se publicaron entre 2022 y 2026. La bitácora completa, con una fila por decisión, se presenta en el Anexo E. Dos de las cinco fuentes de la matriz inicial provienen de este corpus: Seeger et al. (2026) (folio D2-A02, recuperada por Crossref) y Axelsson et al. (2021) (folio D3-A02, recuperada por OpenAlex); las fuentes del etiquetado alimentario se localizaron por revisión de listas de referencias y forman el estrato analógico.

La regla de paso del corpus a la matriz se formula de manera explícita y distinta del criterio de disponibilidad del instrumento, que el asesor identificó como fuente de sesgo: entran a la matriz las fuentes que respondan a la pregunta del artículo —qué dimensiones de la intervención humana y de IA se comunican, cómo se representan y con qué criterios se evalúa su comprensión—, estratificadas en directas y analógicas; la disponibilidad del instrumento se usa después, sólo para elegir qué adaptar. Para el Avance 3 se incorpora un bloque de ecuaciones de D2 orientado al diseño y la evaluación

de etiquetas de contenido sintético, con el vocabulario de las fuentes señaladas por el asesor y ventana 2022–2026 (Anexo C, C.5).

7. Criterios de inclusión y exclusión

Cuadro 16: Criterios de inclusión y exclusión aplicados al corpus del artículo.

Criterios de inclusión	
I1	Estudios empíricos o revisiones sistemáticas publicados entre 2018 y 2026, o anteriores si constituyen el marco conceptual de referencia del campo.
I2	Estudios cuyo objeto sea el diseño, la comprensión, la aceptación o el uso de un sistema gráfico dirigido a población no especializada.
I3	Estudios que reporten el instrumento empleado, en el cuerpo del texto o en material suplementario de acceso público. Constituye el criterio de mayor peso en la selección de la matriz inicial.
I4	Documentos normativos que definan especificaciones gráficas de un sistema de etiquetado vigente.
Criterios de exclusión	
E1	Estudios centrados exclusivamente en efectos sobre reformulación industrial o variables económicas, sin componente de comprensión o aceptación.
E2	Estudios de detección automática de texto generado por IA, por corresponder a una estrategia de verificación y no de declaración.
E3	Notas de prensa, entradas de blog y materiales de divulgación sin respaldo metodológico.
E4	Documentos duplicados entre bases.

Se decidió no excluir las fuentes sin acceso abierto, pues el acceso restringido no es un criterio de calidad. El criterio I3 se aplica únicamente para seleccionar candidatos a adaptación instrumental y no para formar el corpus de la revisión; la justificación y el procedimiento para las fuentes sin acceso se desarrollan en el Anexo C (C.6).

8. Matriz inicial de literatura

Conforme a la orientación de la sesión, el criterio principal de selección fue la disponibilidad del instrumento empleado en cada estudio. Cada fuente se eligió por el componente específico que aporta al diseño de la tesis.

#	Fuente	Aporte sustantivo	Componente para la tesis
1	Reyes et al. (2019)	Describe el proceso completo de desarrollo del sistema de advertencia chileno mediante un estudio mixto por etapas: revisión, fase cualitativa con audiencia lega y panel de expertos, y fase cuantitativa con dos subestudios.	Ruta metodológica para F1–F4; técnica participativa; embudo de prototipos; justificación de tamaño muestral; instrumento en material suplementario.
2	Vargas-Meza et al. (2019b)	Explora la comprensión subjetiva y la aceptabilidad de siete sistemas de etiquetado mediante diez grupos focales en cámara Gesell con cinco perfiles poblacionales.	Instrumentos cualitativos para F1–F2: guía de grupos focales, cuestionario y guía de codificación, publicados como material suplementario.
3	Vargas-Meza et al. (2019a)	Experimento aleatorizado de tres brazos que compara aceptabilidad, comprensión objetiva y tiempo de decisión entre sistemas de etiquetado en población mexicana.	Escala de aceptación de diez ítems en tres dimensiones, validada en población mexicana; tarea de comprensión objetiva y registro de tiempo, para V1–V3.
4	Axelsson et al. (2021)	Aplica procedimientos de diseño participativo con instrumentos estructurados de sesión para el co-diseño de artefactos tecnológicos con usuarios no expertos.	Instrumentos de sesión para los talleres de F2; articulación entre voz del participante y decisión de diseño.

#	Fuente	Aporte sustantivo	Componente para la tesis
5	Seeger et al. (2026)	Antecedente directo recuperado por el agente en la dimensión D2 (folio D2-A02): experimento sobre etiquetado de contenidos generados con IA y su efecto en la percepción del destinatario.	Antecedente directo del objeto; se contrastará con Gamage et al. (2025), Wittenberg et al. (2025), Pérez-Pérez et al. (2026) y Micallef & Petrovska (2026) en la ampliación de la matriz.

El corpus de cuarenta fuentes organizado en los ejes D1–D4 durante el seminario anterior se conserva íntegro como base del estado del arte de la tesis. Esta matriz constituye el subconjunto de trabajo del artículo de revisión y de la fase instrumental. Las fuentes complementarias incorporadas en este avance —Jáuregui et al. (2020), Tolentino-Mayo et al. (2025), Egnell et al. (2018), Ares et al. (2020) y Secretaría de Economía (2020)— se integran al corpus general.

9. Mapeo metodológico de las fuentes

Fuente	Enfoque	Diseño	Muestra	Análisis
Reyes et al. (2019)	Mixto	Por etapas: revisión, cualitativa y cuantitativa	6 grupos focales; 14 expertos; 600 y 700 mujeres, más adolescentes	Análisis de contenido con tabulación de frecuencias; ji cuadrada, ANOVA y prueba t
Vargas-Meza et al. (2019b)	Cualitativo	Dos fases de grupos focales	200 participantes en 20 sesiones, cinco perfiles etarios	Análisis de contenido con triangulación de investigadores y matrices de doble entrada
Vargas-Meza et al. (2019a)	Cuantitativo	Experimento aleatorizado de tres brazos	2 105 adultos de nivel socioeconómico bajo y medio	Ji cuadrada, razones de momios y regresión de mediana

Fuente	Enfoque	Diseño	Muestra	Análisis
Axelsson et al. (2021)	Cualitativo	Diseño participativo con sesiones estructuradas	Usuarios no expertos	Análisis cualitativo de producciones de sesión
Seeger et al. (2026)	Cuantitativo	Experimental	Usuarios de plataformas digitales	Contraste entre condiciones de etiquetado

Cuadro 19: Origen y adaptación prevista de cada componente instrumental.

Constructo	Instrumento de origen	Adaptación prevista	Observación
C1, C2	Guía de grupos focales y de codificación (Vargas-Meza et al., 2019b); técnica Metaplan (Reyes et al., 2019; Cortés & Iglesias, 2004)	Sustitución del dominio nutrimental por el de intervención algorítmica; incorporación de los tres perfiles de actores	Se conserva la estructura de tarjetas por atributo de diseño
V1	Tarea de comprensión objetiva por elección entre tres opciones (Vargas-Meza et al., 2019a)	Elección del documento con mayor nivel de intervención entre tres documentos etiquetados	Se sustituye la decodificación del ícono por el uso del signo para decidir
V2	Registro automatizado de tiempo de decisión (Vargas-Meza et al., 2019a)	Cronometraje de la tarea de V1	Existen valores de referencia en la literatura revisada
V3	Escala de aceptabilidad de diez ítems en tres dimensiones (Vargas-Meza et al., 2019a)	Traducción de los ítems al dominio del etiquetado de IA, conservando las tres dimensiones	Ya validada en población mexicana e hispanohablante
V4	Medición de intención de uso (Jáuregui et al., 2020)	Disposición declarada a utilizar y a exigir el sistema en la práctica académica	Se contrastará con modelos de aceptación tecnológica

Conforme a la indicación del seminario, el procedimiento consiste en tomar componentes de instrumentos ya publicados, adaptarlos al objeto de la tesis y someterlos a juicio de expertos para su recalibración contextual. Ese mismo procedimiento aporta la evidencia de validez de contenido consignada en el Cuadro 11. Los hallazgos metodológicos con consecuencia directa sobre el diseño se desarrollan en el Anexo D.

10. Primer esquema tentativo del artículo

Cuadro 20: Esquema tentativo del artículo de revisión.

§	Sección	Contenido
1	Introducción	Adopción de IA generativa en educación superior; distinción entre detección y declaración; propósito de la revisión.
2	Método	Estrategia de búsqueda, bases, ecuaciones, criterios y procedimiento de análisis.
3	Mecanismos de declaración propuestos	Tipología: marcas de agua, metadatos de procedencia, declaraciones textuales y sistemas gráficos.
4	Evidencia sobre comprensión y aceptación	Síntesis de la evidencia disponible, incluida la del campo del etiquetado de advertencia.
5	Procedimientos de diseño y grado de participación	Comparación entre modelos consultivos y de co-diseño; lugar del destinatario en cada procedimiento.
6	Desempeño diferencial y equidad	Diferencias por escolaridad y nivel socioeconómico; implicaciones para la carga de la transparencia.
7	Discusión	Límites de la analogía entre dominios; vacíos identificados; agenda de investigación.
8	Conclusiones	Respuesta a la pregunta de revisión y derivaciones para la gobernanza académica de la IA.

Tesis del artículo. La experiencia del etiquetado frontal de advertencia demuestra que un sistema gráfico puede ser comprendido y aceptado de manera transversal, incluso por poblaciones con menor escolaridad. Esa experiencia se construyó bajo un modelo consultivo, en el que los destinatarios evaluaron alternativas diseñadas por equipos técnicos. El vacío que la revisión identifica, y que el proyecto doctoral se propone atender, es la ausencia de evidencia sobre lo que ocurre cuando quienes serán etiquetados participan en la definición misma de la etiqueta.

11. Consideraciones finales

Este Avance 2 presenta los diez elementos solicitados en la sesión 2 del seminario, atiende cinco inconsistencias detectadas al contrastar el protocolo anterior con los materiales de la Unidad 1 e incorpora las observaciones de la retroalimentación del Avance 1 que podían resolverse sin ampliar todavía la matriz: la identificación por nombre de cada herramienta de IA, la especificación reproducible de la búsqueda ejecutada con el agente

propio y la bitácora de decisiones. Las incorporaciones de mayor consecuencia son tres. Primera, la declaración explícita del paradigma, la ontología y la epistemología, ausente en versiones previas, que permite sostener la convivencia de vocabularios cuantitativos y construccionistas en calidad de decisión declarada y verificable. Segunda, la distinción entre el sistema gráfico como producto de la investigación y la gobernanza académica de la inteligencia artificial como objeto de investigación, corrección que reordena la secuencia de la fundamentación teórica. Tercera, la identificación de un antecedente metodológico directo que aplica una ruta mixta por etapas al desarrollo de un sistema gráfico de etiquetado, con instrumentos publicados y susceptibles de adaptación.

Quedan pendientes para el siguiente avance las tareas consignadas en el Cuadro 2: la ampliación de la matriz a quince fuentes en dos estratos, con los campos metodológicos completos y a partir de la nueva ronda de búsqueda de D2; la obtención de los conteos de registros por base para completar el reporte PRISMA-S; y dos tareas ya previstas. La primera es la construcción del diagnóstico fáctico en el nivel micro, mediante la revisión sistemática de los lineamientos institucionales de una muestra de instituciones de educación superior mexicanas, tarea que además da contenido al primer objetivo específico. La segunda es la elaboración de las versiones adaptadas de los instrumentos señalados en el Cuadro 19 y su envío a juicio de expertos, con miras al pilotaje previsto para el siguiente periodo.

Anexos

Los anexos reúnen el material de sustento del avance: el detalle de las correcciones con su redacción previa y corregida, las precisiones conceptuales del mapeo epistémico, el aparato completo de búsqueda y los hallazgos metodológicos derivados de la lectura a texto completo de las fuentes de la matriz.

A. Detalle de las correcciones

A.1 Supuesto de investigación

Versión previa (Proyecto Final, Seminario de Tesis I)

«A mayor participación de la comunidad académica en el diseño del sistema gráfico (VI), mayor será la comprensión y la aceptación del mismo (VD) en instituciones de educación superior mexicanas.»

Versión corregida (Avance 1, Seminario de Tesis II)

«En la etapa cuantitativa del estudio (F3–F4) se anticipa que el sistema gráfico co-diseñado presentará niveles de identificación correcta (V1), tiempo de comprensión (V2), aceptación (V3) y disposición al uso (V4) superiores a los de una versión de referencia elaborada sin participación de la comunidad. La etapa cualitativa (F1–F2) se orienta por preguntas de investigación abiertas, congruentes con su base construccionista.»

Fundamento. El supuesto original enunciaba una relación de variable independiente y dependiente para la totalidad del estudio, incluido el componente de co-diseño, cuya base construccionista no admite esa formulación. Moon & Blackman (2014) advierten que la validez de un diseño se compromete cuando los supuestos incorporados permanecen sin reconocer, con independencia de cuántos convivan en él. La versión corregida conserva ambos vocabularios y delimita el alcance de cada uno.

A.2 Numeración de fases

En el Proyecto Final anterior la tabla de constructos ubicaba los objetivos específicos tercero y cuarto en la Fase 2, mientras que la ruta metodológica les asignaba las Fases 3 y 4. Se adopta una numeración única de cinco fases y se renombra el segundo nivel como etapas, según el Cuadro 10.

A.3 Alcance y rigor

El protocolo declaraba transferibilidad analítica y no generalización estadística para el conjunto del estudio, pese a producir datos cuantitativos con muestreo intencional.

Gaete Moreno (2020) señala que los criterios de rigor difieren según el paradigma; en consecuencia se adopta un plan diferenciado por etapa (Cuadro 11). Siguiendo además la advertencia de Guest et al. (2012) sobre el uso de estadística basada en probabilidad con muestras no probabilísticas, los resultados de V1–V4 se reportarán mediante descriptivos, distribuciones y magnitudes de efecto, sin presentar valores p como prueba confirmatoria.

B. Precisiones del mapeo epistémico

B.1 Objeto de investigación frente a producto de investigación

Deroncele Acosta et al. (2021) definen el objeto de investigación como la categoría científica sobre la que se interviene, y lo distinguen tanto de los sujetos participantes como del producto obtenido. En versiones anteriores del protocolo el sistema gráfico se nombraba como objeto de estudio. La corrección adoptada separa ambos planos: el sistema gráfico ocupa el lugar del producto, mientras que el objeto corresponde al proceso de gobernanza académica de la inteligencia artificial que se busca transformar.

Esta reformulación tiene una consecuencia práctica sobre la estructura del marco teórico. Los mismos autores señalan que la fundamentación debe iniciar por la categoría meta. En consecuencia, el capítulo teórico se reordena para desarrollar primero la gobernanza académica de la inteligencia artificial y a continuación la semiótica del sistema gráfico.

B.2 Alcance del estudio en el plano praxiológico

Deroncele Acosta et al. (2021) describen el alcance transformativo como aquel propio de estudios que diseñan, aplican y evalúan una propuesta de mejora, y precisan que en el nivel doctoral la tesis debe aportar una contribución teórico-práctica que trascienda la caracterización del fenómeno. El presente proyecto se inscribe en ese alcance: produce un sistema gráfico probado y un documento de lineamientos institucionales.

B.3 Sobre la pluralidad de vocabularios

El protocolo emplea simultáneamente lenguaje de variables, propio del postpositivismo, y lenguaje de co-construcción, propio del construccionismo. Siguiendo la guía de Moon & Blackman (2014), la línea vertical que une realismo crítico, construccionismo e interpretativismo constituye una combinación congruente. Creswell & Creswell (2023) señalan asimismo que la cosmovisión transformativa puede vincularse a enfoques cualitativos, cuantitativos o mixtos. El Cuadro 9 cumple la función de declarar esos supuestos, de modo que la convivencia de vocabularios resulte una decisión explícita y verificable.

C. Aparato de búsqueda

C.1 Ecuaciones literales del agente, por dimensión

Las ecuaciones se transcriben tal como están codificadas; el agente las envía literalmente a cada base. Las de artículos están en inglés y las de tesis en español, porque los repositorios de tesis indexados responden mejor a términos en español.

Cuadro 21: Ecuaciones de búsqueda del agente por dimensión y tipo documental.

Dim.	Tipo	Ecuaciones (una por sesión, tres páginas cada una)
D1	Artículos	*AI governance higher education ethics transparency · artificial intelligence academic integrity university policy · responsible AI education institutional governance · AI ethics higher education accountability · algorithmic accountability academic institutions policy · generative AI governance university Mexico*
D1	Tesis	*gobernanza inteligencia artificial educacion superior · etica inteligencia artificial universidad Mexico · uso responsable IA educacion superior posgrado · politicas institucionales inteligencia artificial universidad*
D2	Artículos	*AI disclosure labeling academic content transparency · artificial intelligence transparency labeling education · algorithmic transparency content authorship higher education · AI generated content labeling standards · machine learning content disclosure academic writing · generative AI authorship transparency university*
D2	Tesis	*transparencia inteligencia artificial contenidos educativos · etiquetado IA materiales educativos universidad · declaracion autoria inteligencia artificial academia Mexico · sistema etiquetado contenidos generados IA educacion*
D3	Artículos	*participatory design educational technology usability · co-design learning materials higher education · heuristic evaluation usability educational materials Nielsen · user centered design learning tools students · participatory action research educational technology · co-creation digital learning resources university*
D3	Tesis	*diseno participativo tecnologia educativa universidad · co-diseno materiales educativos digitales posgrado · usabilidad recursos educativos digitales Mexico · evaluacion heuristica materiales aprendizaje*
D4	Artículos	*critical educational technology AI Latin America · critical digital literacy higher education AI · AI education inequality critical perspective Mexico · technology education power critical pedagogy · digital colonialism education artificial intelligence · critical algorithm studies education equity*
D4	Tesis	*tecnologia educativa critica America Latina inteligencia artificial · pedagogia critica inteligencia artificial Mexico universidad · alfabetizacion digital critica educacion superior · desigualdad tecnologica educacion superior Mexico*

C.2 Ecuaciones exploratorias de la versión anterior (sustituidas)

Se conservan por trazabilidad las ecuaciones booleanas del Avance 1 original. No fueron operativas: la primera arrojaba más de catorce mil registros en Scopus. Quedan sustituidas por las del Cuadro 21.

Cuadro 22: Ecuaciones exploratorias por bloque temático (versión anterior).

Bloque	**Ecuación**
Etiquetado de IA	(*AI-generated* OR *generative AI*) AND (*label** OR *disclosure* OR *provenance* OR *watermark**) AND (*transparency* OR *trust*)
Etiquetado en educación	(*generative AI*) AND (*higher education*) AND (*policy* OR *governance* OR *academic integrity*) AND (*declaration* OR *disclosure*)
Comprensión de etiquetas gráficas	(*front-of-pack* OR *warning label*) AND (*objective understanding* OR *comprehension*) AND (*experiment** OR *randomi**)
Diseño participativo de etiquetas	(*co-design* OR *participatory design* OR *co-creation*) AND (*label** OR *warning* OR *signage*)
Contexto mexicano	«etiquetado frontal» AND (comprensión OR aceptación) AND México

C.3 Instrucciones literales al modelo de lenguaje

Instrucción de sistema (modo automático, versión 11)

Eres asistente de investigacion doctoral. Datos REALES de OpenAlex/Crossref/SemanticScholar/DOAJ. PROYECTO: Sistema grafico etiquetado IA en contenidos educativos. Erandi Carrasco UDEMEX 2026. REGLAS: 1) Datos exactos del JSON 2) Hallazgos del resumen, si no hay: «Sin resumen - verificar en fuente» 3) Sin URLs propias 4) Prioriza 2020-2025 y mayor citas 5) Max 60 palabras/campo excepto resumen_preliminar 6) SOLO JSON sin markdown. CAMPOS NUEVOS OBLIGATORIOS: justificacion_inclusion: por que esta fuente debe incluirse en el estado del arte (relacion directa con el tema, en 2-3 oraciones). resumen_preliminar: parrafo de 4-5 oraciones listo para insertar en la seccion de estado del arte de la tesis, redactado en tercera persona academica, citando al autor. [Sigue el esquema JSON de la ficha: folio, tipo, referencia_apa, doi, dimension, revista_repositorio, pais_contexto, anio, paradigma, metodologia, objeto_estudio, hallazgos, aportacion, brecha, marco_teorico, archivo, justificacion_inclusion, resumen_preliminar.]

Instrucción de usuario (modo automático)

Dimension: {D} - {etiqueta de la dimensión}. Fichas a generar: {N}. FUENTES REALES: {lista numerada de los veinte candidatos con tipo, título, autores, fuente, año, citas, DOI, base y resumen}. Selecciona las {N} MAS RELEVANTES para el proyecto.

Instrucción de sistema (modo manual, tesis de repositorios)

Eres asistente de investigacion doctoral. Texto/datos de fuente proporcionada manualmente. PRO-

> YECTO: Sistema grafico etiquetado IA en contenidos educativos. REGLAS: 1) Solo info del texto - faltante: «Verificar en fuente» 2) Sin inventar 3) No generes URLs que no esten en el texto 4) Max 60 palabras/campo 5) SOLO JSON sin markdown.

Las reglas 1 a 3 son las salvaguardas contra la invención de datos: el modelo sólo puede usar los metadatos entregados, debe marcar «verificar en fuente» cuando el resumen no existe y no puede generar direcciones. Las fichas del corpus que contienen esa marca son evidencia de que la regla operó.

C.4 Lo que el agente todavía no registra

Cuadro 23: Requisitos de reporte PRISMA-S frente al registro de la versión 11.

Requisito	**Estado en la versión 11**	**Qué se hará en el Avance 3**
Ecuación, campos, filtros, orden	Codificados y fijos (C.1, Cuadro 13)	Se reportan tal cual
Fecha de cada consulta	Sólo se guarda la fecha de la decisión sobre cada ficha	Se reportan las fechas de sesión (19 y 22/04/2026); se registrará la fecha de búsqueda en el archivo de sesiones
Total de registros por base	No se guarda; sólo se recuperan las primeras páginas	Se declara la estrategia como muestreo por relevancia, congruente con una revisión de alcance; se obtendrán los totales con el script de conteos
Duplicados eliminados	Se eliminan y se informan en pantalla; no se persisten	Se añadirá el conteo al registro de sesión
Cribado por título y resumen	Lo realiza el modelo (20 a N) y el autor (A/R/S); el motivo de rechazo se escribe pero no se guarda	Se modificará el agente para persistir el motivo; se reconstruirán los motivos de las 23 rechazadas
Lectura de texto completo	Fuera del agente: la ficha se redacta a partir del resumen	Los campos metodológicos de la matriz se extraen de la lectura íntegra
Evaluación de calidad o riesgo de sesgo	No la hace	Se aplicará un instrumento de calidad a las fuentes que pasen a la matriz
Ventana temporal	OpenAlex fija 2018–2025; la instrucción prioriza 2020–2025; Crossref y Semantic Scholar no tienen límite superior	Se ajusta a 2022–2026 para evidencia directa y 2018–2021 como antecedentes

C.5 Ecuaciones propuestas para la nueva ronda de D2

Con el vocabulario de Gamage et al. (2025), Wittenberg et al. (2025), Pérez-Pérez et al. (2026) y Micallef & Petrovska (2026), ventana 2022–2026 y las cuatro bases actuales: *AI-generated content label design user perception · labeling synthetic content disclosure experiment · AI disclosure framework higher education writing · generative AI declaration assessment transparency mechanisms · content credentials provenance label comprehension · AI label trust credibility randomized.* Las fuentes alojadas sólo en arXiv entran por modo manual, pues arXiv no está entre las bases del agente.

C.6 Tratamiento de las fuentes sin acceso

Se decidió conservar las fuentes de acceso restringido dentro del registro, porque el acceso restringido no es un criterio de calidad y porque disponibilidad y pertinencia resultaron independientes entre sí: en el subconjunto trabajado, la única fuente restringida —Grunert & Wills (2007)— es de carácter conceptual, mientras que la totalidad de las fuentes portadoras de instrumento resultaron de acceso libre. Las fuentes sin acceso se conservan con la marca correspondiente y se gestionan mediante solicitud del identificador digital al asesor o a la biblioteca institucional; cuando de ellas se extraigan datos metodológicos, se obtendrá el documento original y no se sustituirá por una fuente secundaria. Esta decisión queda asentada en la bitácora de decisiones metodológicas.

D. Hallazgos metodológicos con consecuencia sobre el diseño

Los siguientes hallazgos se derivan de la lectura a texto completo de las fuentes de la matriz inicial y tienen consecuencia directa sobre decisiones del proyecto doctoral.

Cuadro 24: Hallazgos y su consecuencia sobre el diseño de la tesis.

#	**Hallazgo**	**Consecuencia**
H1	Tensión entre preferencia declarada y desempeño observado: en la fase cualitativa los participantes preferían etiquetas con información detallada, mientras que en la cuantitativa los prototipos más simples obtuvieron mejor desempeño (Reyes et al., 2019).	Documenta empíricamente la tensión entre diseño participativo crítico y usabilidad, y refuerza la pertinencia de un diseño secuencial capaz de detectarla.
H2	Desacuerdo entre actores legos y expertos en las preferencias léxicas del sistema (Reyes et al., 2019).	Aporta evidencia sobre asimetrías en el poder de nombrar, eje central del marco crítico del proyecto.
H3	El sistema finalmente implementado modificó su enunciado por restricciones legales, con posterioridad al proceso participativo (Reyes et al., 2019).	Sostiene la delimitación conceptual del protocolo: el sistema gráfico es insumo para la gobernanza y no mecanismo de gobernanza.
H4	La presentación desagregada de múltiples atributos superó a la presentación agregada en un solo elemento (Reyes et al., 2019).	Decisión de diseño que se llevará como pregunta abierta a los talleres de la Fase 2.
H5	Los estudios revisados operaron con equipos interdisciplinarios que incluyeron perfiles de diseño gráfico profesional (Reyes et al., 2019; Vargas-Meza et al., 2019b).	Se prevé incorporar dicha figura en la Fase 2 del proyecto.
H6	Justificación de tamaño muestral por prototipo: cuarenta participantes permiten detectar una diferencia de quince por ciento en medias, con desviación estándar de veinticinco por ciento (Reyes et al., 2019).	Sustituye la indicación previa de treinta a cincuenta participantes sin justificación estadística.

E. Bitácora del corpus generado con el agente

La bitácora se genera automáticamente a partir de los archivos del agente (corpus aprobado y lista de rechazadas) con el script `generar_bitacora.py`; cada fila corresponde a una decisión registrada con fecha. Las sesiones de decisión se realizaron el 19 y el 22 de abril de 2026. Los comentarios de decisión se reproducen tal como se registraron; los que resultan insuficientes como justificación se reescribirán en el Avance 3 con los campos de justificación de inclusión que incorpora la versión vigente del agente.

Cuadro 25: Bitácora de fichas aprobadas con la herramienta Fichas UDEMEX Doctorado v11 (una fila por decisión registrada).

Dim	Fuente	DOI	Base	Verif.	Citas	AA	Comentario de decisión
D1	Kasneci et al. (2023)	10.1016/j.lindif.2023.102274	OpenAlex	Verificada	4511	Sí	ética de LLMs en educación
D1	Li et al. (2025)	10.1371/journal.pone.0333411	Manual	Verificada	11	Sí	aporta marco de transparencia algorítmica'
D1	Zawacki-Richter et al. (2019)	10.1186/s41239-019-0171-0	OpenAlex	Verificada	4714	Sí	NO HAY IA ENN LA DOCENCIA
D1	Chan et al. (2023)	10.1186/s41239-023-00411-8	OpenAlex	Verificada	1573	Sí	ok
D1	Dwivedi et al. (2023)	10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642	OpenAlex	Verificada	3421	Sí	(URL de acceso registrada)
D1	Johnston et al. (2024)	10.1007/s40979-024-00149-4	OpenAlex	Verificada	219	Sí	a
D1	Acosta Enríquez et al. (2024)	10.1007/s40979-024-00157-4	OpenAlex	Verificada	82	Sí	arco etico cultural
D1	Plata et al. (2023)	10.24191/ajue.v19i4.24697	OpenAlex	Verificada	46	Sí	tendencias de investigación en integridad académica
D1	Wang et al. (2024)	10.1016/j.caeai.2024.100326	OpenAlex	Verificada	130	Sí	JUSTO LO QUE BUCAMOS
D1	Shah et al. (2025)	–	Manual	No localizada	0	No	(URL de acceso registrada)
D1	Watson et al. (2025)	10.1007/s00146-024-02174-w	Manual	Verificada	22	Sí	porta marco de transparencia algorítmica'
D2	Barredo Arrieta et al. (2019)	10.1016/j.inffus.2019.12.012	OpenAlex	Verificada	8490	Sí	DA COPNCEPTOS DE MACHINE LEARNING
D2	Rughiniș et al. (2025)	10.3389/fcomp.2025.1608276	Manual	Verificada	3	Sí	ave para D2 — aporta marco de transparencia algorítmica
D2	Ali et al. (2023)	10.1016/j.inffus.2023.101805	OpenAlex	Verificada	1370	Sí	Discussion of different explainability assessment methods.
D2	Floridi et al. (2018)	10.1007/s11023-018-9482-5	OpenAlex	Verificada	3156	Sí	marco etico

Dim	Fuente	DOI	Base	Verif.	Citas	AA	Comentario de decisión
D2	Seeger et al. (2026)	10.1007/s12525-026-00883-2	Crossref	Verificada	0	Sí	APORTA UN EJEMPLO DE ETIQUETADO EN SOCUIAL MEDIA
D2	Hagendorff (2020)	10.1007/s11023-020-09517-8	OpenAlex	Verificada	1558	Sí	guia de marco etico
D2	Mohamed (2024)	10.29140/tltl.v6n3.1813	OpenAlex	Verificada	27	Sí	TRANSPARENCIA
D2	Arriaga Navarro (2026)	–	Repositorio institucional	Sin DOI (manual)	0	No	aporta marco de transparencia algorítmica
D2	Enríquez Jiménez (2024)	https://hdl.handle.net/20.500.12371/24132	Manual	No localizada	0	No	porta marco de transparencia algorítmica'
D2	Verificar en fuente (2023)	10.1186/s41239-023-00408-3	Manual	Verificada	1082	Sí	importante inferencia en todo
D3	Cerro Martínez et al. (2020)	10.1186/s41239-020-00217-y	–	Verificada	45	Sí	analitica
D3	Grové (2021)	10.3389/fpsyt.2020.606041	OpenAlex	Verificada	129	Sí	CODISEÑO
D3	Verificar en fuente completa para autores y detalles.	10.1111/ejed.12533	Manual	Verificada	671	Sí	d2
D3	Axelsson et al. (2021)	10.1145/3472225	OpenAlex	Verificada	79	Sí	FRAMEWORK DE DISEÑO TECNOLOGICO
D3	Nicholson et al. (2022)	10.1145/3491102.3517667	OpenAlex	Verificada	34	No	CO ENSEÑANZA
D3	Romero et al. (2020)	10.3390/su12187798	–	Verificada	82	Sí	sistema de etiquetado indagacion
D3	Engelbertink et al. (2020)	10.1007/s10639-020-10147-x	OpenAlex	Verificada	39	Sí	PODEMOS SACAR UN CASOP DE COMO AYUDA EL BLEND LEARNIG YPARA QUE NLOS
D3	Smith et al. (2022)	10.1007/s10639-021-10845-0	OpenAlex	Verificada	16	Sí	DISEÑO
D3	Carcamo Garcia (2024)	–	–	Sin DOI (manual)	0	No	USO ACADEMICO
D3	Moeini (2020)	10.13140/rg.2.2.32813.61921	–	Verificada	3	Sí	diseño de etiquetado

Dim	Fuente	DOI	Base	Verif.	Citas	AA	Comentario de decisión
D3	Parker et al. (2025)	10.1007/s10791-025-09745-5	Manual	Verificada	3	Sí	ave para D2 — aporta marco de transparencia algorítmica'
D4	Ponce Rojo et al. (2025)	10.3390/educsci15091134	OpenAlex	Verificada	4	Sí	aporta marco de transparencia algorítmica
D4	Rivadeneira et al. (2024)	10.1145/3689370	OpenAlex	Verificada	8	Sí	LOS CRITERIOS BAJO LOS QUE USAN CHAT GPT
D4	Juarez Merino (2026)	10.18848/1832-3669/cgp/a1024	Crossref	Verificada	0	Sí	Análisis crítico de IA como reconfigurador de poder y gobernanza en co
D4	Miralrio et al. (2024)	10.3389/fcomp.2024.1250992	OpenAlex	Verificada	8	Sí	Gran potencial educativo pero debate continuo sobre riesgos sociales.
D4	Durso et al. (2022)	10.33225/pec/22.80.679	OpenAlex	Verificada	39	Sí	Brasil tiene mayor mercado de educacion superior en Latinoamerica
D4	Haroud et al. (2025)	10.3390/educsci15040396	OpenAlex	Verificada	43	Sí	ebates sobre potencial transformador de practicas pedagogicas y redefi
D4	Aguilar Rivera (2025)	–	UNAM	Sin DOI (manual)	0	No	Concepto VIPOGIA y marco regulador basado en principios derechos human
D4	Henrickson (2021)	10.26174/thesis.lboro.10596404.v1	–	Verificada	15	Sí	Marco hermeneutico para comprender autoria e impacto social de conteni
D4	Verificar en fuente (Verificar en fuente)	–	Manual	Sin DOI (manual)	0	No	aporta marco de transparencia algorítmica

Cuadro 26: Resumen cuantitativo del corpus generado con el agente.

Indicador	Valor
Fichas aprobadas	41
D1 · Gobernanza y ética de la IA en educación	11
D2 · Transparencia y etiquetado de IA en contenidos	10
D3 · Diseño participativo en tecnología educativa	11
D4 · Perspectiva crítica IA educación latinoamericana	9
Fuentes rechazadas con DOI (bloqueo permanente)	19
Fuentes rechazadas registradas por título (incluye sin DOI)	23
DOI verificado en OpenAlex o Crossref	35
DOI no localizado	2
Sin DOI (tesis de repositorio, modo manual)	4
Con versión de acceso abierto	34
Tesis o tesinas	7
Publicadas en 2022–2026	28
Fechas de las sesiones de decisión	19/04/2026 y 22/04/2026

Cuadro 27: Fuentes rechazadas de forma permanente (el agente conserva el DOI y los primeros sesenta caracteres de la referencia).

#	DOI	Referencia (truncada)
1	10.35537/10915/187379	caizaguano chimbo, c. o. (2025). minería de procesos en la g
2	10.35537/10915/73464	gonçalves cunha da rocha, c. m. (2019). trayectorias generac
3	10.47749/t/unicamp.2021.1169356	aleluia, d. r. c. (2023). o bot é o pai da mentira?: desinfo
4	10.11606/t.16.2023.tde-20102023-195153	giménez, m. j. (2021). navegar el atlántico a contramarea. [
5	10.1609/aies.v8i2.36670	deak alonso, a. (2023). morte e vida de cidades inteligentes
6	10.1111/soc4.70081	moritz, a., & kennedy, a. (2025). operationalizing critical
7	10.1111/bjet.12952	balán, l. (2025). corporate educational philanthropy for rac
8	10.19083/tesis/684838	salas-pilco, s., & yang, y. (2020). learning analytics initi
9	10.36443/10259/9225	pazmiño acuña, r. a. (2025). plan estratégico de comunicacio
10	10.1145/3491102.3517542	brieva valiente, á. (2025). transformación del reclutamiento
11	10.1145/3593429	asslami, k. (2023). el impacto de la educación, la tecnologí

#	DOI	Referencia (truncada)
12	10.15460/eder.2.1.1184	castro garcia, g. h., gómez-sánchez acosta, g. p., & lora de
13	10.18844/wjet.v10i4.3783	beltrán romero, n., & taborda morales, s. x. (2020). busines
14	10.1177/00472395231178943	jin, q., liu, y., & yarosh, s. (2022). how will vr enter uni
15	10.1136/bmj-2023-078378	hulusic, v., gusia, l., & luci, n. (2023). tangible user int
16	10.1177/0022242920953847	de vries, b. (2018). resonating with reflexive design: on pa
17	10.1007/s11747-022-00845-y	bayraktar, d., & bayram, s. (2018). teachers' website design
18	10.2139/ssrn.3213954	yildirim-erbasli, s., bulut, o., & demmans epp, c. (2023). c
19	10.14201/gredos.137397	collins, g. s., moons, k. g. m., & dhiman, p. (2024). tripod
20	–	puntoni, s., walker reczek, r., & giesler, m. (2020). consum
21	–	quach, s., thaichon, p., & martin, k. d. (2022). digital tec
22	–	chesney, r., & citron, d. k. (2018). deep fakes: a looming c
23	–	amo-filvà, d. (2019). privacidad y gestión de la identidad e

Referencias

Ares, G., Machín, L., Vidal, L., Aschemann-Witzel, J., Otterbring, T., Curutchet, M. R., & Giménez, A. (2020). How can we motivate people to use nutritional warnings in decision making? Citizen co-created insights for the development of communication campaigns. *Health Education & Behavior*, 47(2), 321–331. https://doi.org/10.1177/1090198119874333

Axelsson, M., Oliveira, R., Racca, M., & Kyrki, V. (2021). Social robot co-design canvases: A participatory design framework. *ACM Transactions on Human-Robot Interaction*, 11(1). https://doi.org/10.1145/3472225

Cortés, M. & Iglesias, M. (2004). *Generalidades sobre metodología de la investigación* (1 ed.). Universidad Autónoma del Carmen.

Creswell, J. W. & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6 ed.). SAGE Publications.

Deroncele Acosta, A., Gross Tur, R., & Medina Zuta, P. (2021). El mapeo epistémico: herramienta esencial en la práctica investigativa. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(3), 172–183.

Egnell, M., Talati, Z., Hercberg, S., Pettigrew, S., & Julia, C. (2018). Objective understanding of front-of-package nutrition labels: An international comparative experimental study across 12 countries. *Nutrients*, 10(10), 1542. https://doi.org/10.3390/nu10101542

Gaete Moreno, R. (2020). La rigurosidad científica: validez y confiabilidad en los paradigmas cuantitativo y cualitativo. *Investigación en Ciencias Militares*, (Chapter II).

Gamage, D., Sewwandi, D., Zhang, M., & Bandara, A. K. (2025). Labeling synthetic content: User perceptions of label designs for AI-generated content on social media. *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '25)*. https://doi.org/10.1145/3706598.3713171. Article 814, 1–29

Grunert, K. G. & Wills, J. M. (2007). A review of European research on consumer response to nutrition information on food labels. *Journal of Public Health*, 15, 385–399. https://doi.org/10.1007/s10389-007-0101-9

Guest, G., MacQueen, K. M., & Namey, E. E. (2012). *Applied Thematic Analysis*. SAGE Publications.

Jáuregui, A., Vargas-Meza, J., Nieto, C., Contreras-Manzano, A., Zacarías Alejandro, N., Tolentino-Mayo, L., Hall, M. G., & Barquera, S. (2020). Impact of front-of-pack nutrition labels on consumer purchasing intentions: a randomized experiment in low- and middle-income Mexican adults. *BMC Public Health*, 20(1), 463. https://doi.org/10.1186/s12889-020-08549-0

Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.

Micallef, N. & Petrovska, O. (2026). *Structuring transparency: Developing domain-specific generative AI declaration frameworks in higher education*. arXiv preprint. https://arxiv.org/abs/2606.13389.

Moon, K. & Blackman, D. (2014). A guide to understanding social science research for natural scientists. *Conservation Biology*, 28(5), 1167–1177. https://doi.org/10.1111/cobi.12326

Pérez-Pérez, I., González-Afonso, M. C., Plasencia-Carballo, Z., & Pérez-Jorge, D. (2026). Transparency mechanisms for generative AI use in higher education assessment: A systematic scoping review (2022–2026). *Computers*, 15(2), 111. https://doi.org/10.3390/computers15020111

Rethlefsen, M. L., Kirtley, S., Waffenschmidt, S., Ayala, A. P., Moher, D., Page, M. J., & Koffel, J. B. (2021). PRISMA-S: An extension to the PRISMA statement for reporting literature searches in systematic reviews. *Systematic Reviews*, 10(1), 39. https://doi.org/10.1186/s13643-020-01542-z

Reyes, M., Garmendia, M. L., Olivares, S., Aqueveque, C., Zacarías, I., & Corvalán, C. (2019). Development of the Chilean front-of-package food warning label. *BMC Public Health*, 19(1), 906. https://doi.org/10.1186/s12889-019-7118-1

Secretaría de Economía (2020). *Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010: Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados*. Diario Oficial de la Federación. Publicada el 27 de marzo de 2020.

Seeger, A.-M., Wessel, L., & Lehrer, C. (2026). Ai content labeling and user engagement on social media: The role of ai level, content type, and disclosure timing. *Electronic Markets*. https://doi.org/10.1007/s12525-026-00883-2

Selwyn, N. (2022). The future of ai and education: Some cautionary notes. *European Journal of Education*, 57(4), 606–620. https://doi.org/10.1111/ejed.12525

Tolentino-Mayo, L., Sagaceta-Mejía, J., Cruz-Casarrubias, C., Munguía, A., Ríos-Cortázar, V., Salgado, J., Jáuregui, A., & Barquera, S. (2025). Cambios en el uso y comprensión del sistema de etiquetado frontal de advertencia mexicano, Ensanut 2021-2024. *Salud Pública de México*, 67(6), 795–804. https://doi.org/10.21149/17073

Vargas-Meza, J., Jáuregui, A., Contreras-Manzano, A., Nieto, C., & Barquera, S. (2019a). Acceptability and understanding of front-of-pack nutritional labels: an experimental study in Mexican consumers. *BMC Public Health*, 19, 1751. https://doi.org/10.1186/s12889-019-8108-z

Vargas-Meza, J., Jáuregui, A., Pacheco-Miranda, S., Contreras-Manzano, A., & Barquera, S. (2019b). Front-of-pack nutritional labels: Understanding by low- and middle-income Mexican consumers. *PLoS ONE*, 14(11), e0225268. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225268

Wittenberg, C., Epstein, Z., Péloquin-Skulski, G., Berinsky, A. J., & Rand, D. G. (2025). Labeling AI-generated media online. *PNAS Nexus*, 4(6), pgaf170. https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgaf170